

Konsep Aplikasi Mobile: NaikApa

Revisi konsep dengan penguatan inovasi

Ringkasan Konsep Revisi

NaikApa adalah aplikasi mobile Android bertema transportasi yang berfungsi sebagai asisten keputusan perjalanan. Aplikasi ini membantu pengguna menjawab pertanyaan utama: "dengan kondisi saya sekarang, sebaiknya naik apa?"

Masalah utama yang diangkat adalah pengguna sering bingung memilih moda transportasi karena keputusan perjalanan tidak hanya dipengaruhi oleh rute dan tujuan, tetapi juga biaya, waktu tempuh, keamanan, kenyamanan, jarak jalan kaki, kondisi titik transportasi, serta gangguan perjalanan.

Solusi yang diberikan adalah aplikasi rekomendasi transportasi berbasis situasi dan preferensi pengguna. Pengguna dapat memasukkan lokasi awal, tujuan, waktu perjalanan, budget, dan kondisi khusus seperti pulang malam, membawa barang, ingin hemat, ingin cepat, atau ingin minim jalan kaki. Aplikasi kemudian memberikan rekomendasi transportasi beserta skor kecocokan, alasan pemilihan, skema jalur, dan alternatif apabila ada gangguan.

Aplikasi ini tidak menggunakan peta asli seperti Google Maps. Sebagai gantinya, NaikApa menggunakan skema jalur custom atau diagram jalur sederhana, misalnya:

Kos Mahasiswa -> Halte Kampus -> Stasiun Sentral -> Kampus Utama

Dengan pendekatan ini, aplikasi tetap sesuai dengan tema transportasi, tetapi tidak bergantung pada data real-time, API peta, atau data rute asli yang sulit dikumpulkan. Data dapat dibuat sebagai data simulasi di database, sehingga realistis untuk dikerjakan menggunakan Android Studio.

Nilai inovasi utama dari NaikApa adalah aplikasi tidak hanya menampilkan jalur, tetapi membantu pengguna mengambil keputusan transportasi berdasarkan situasi. Fitur pembeda yang ditambahkan adalah Mode Situasi Perjalanan, Skor Kecocokan Rute, Simulasi Gangguan dan Rekomendasi Ulang, Skor Kondisi Titik Transportasi, serta alasan rekomendasi yang transparan.

Inti inovasi NaikApa

NaikApa bukan aplikasi peta dan bukan sekadar aplikasi cek rute. NaikApa adalah asisten keputusan transportasi yang memilihkan opsi perjalanan paling masuk akal berdasarkan kondisi pengguna, kondisi titik transportasi, dan gangguan pada jalur.

1. Tema Aplikasi

Tema yang dipilih adalah Transportasi.

Aplikasi yang akan dibuat bernama NaikApa, yaitu aplikasi mobile berbasis Android yang membantu pengguna menentukan pilihan transportasi berdasarkan kebutuhan perjalanan. Aplikasi ini tidak menggunakan peta asli, tetapi menggunakan skema jalur transportasi custom untuk kebutuhan simulasi aplikasi.

Skema jalur menampilkan hubungan antar titik perjalanan seperti kos, rumah, kampus, halte, stasiun, terminal, mall, pusat kota, dan titik jemput ojek online. Dengan pendekatan ini, aplikasi tetap memiliki nuansa transportasi tanpa harus bergantung pada data peta asli, API rute, atau data kondisi jalan secara real-time.

2. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, pengguna transportasi sering kali tidak hanya membutuhkan informasi mengenai rute perjalanan. Pengguna juga perlu mempertimbangkan biaya, waktu tempuh, keamanan, kenyamanan, jarak jalan kaki, kondisi titik naik atau turun, serta situasi perjalanan tertentu.

Aplikasi transportasi yang umum digunakan biasanya lebih fokus pada pencarian rute, estimasi jarak, atau pemesanan kendaraan. Namun, dalam beberapa kondisi, pengguna masih harus menentukan sendiri pilihan transportasi yang paling cocok. Misalnya, pengguna yang pulang pada malam hari mungkin lebih mementingkan keamanan dibandingkan biaya. Pengguna yang membawa barang berat mungkin membutuhkan pilihan transportasi dengan jarak jalan kaki lebih sedikit. Sementara itu, mahasiswa dengan budget terbatas mungkin memilih pilihan yang paling murah walaupun waktu tempuhnya lebih lama.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya informasi sederhana mengenai kondisi titik transportasi. Contohnya, apakah halte cukup terang, apakah titik jemput mudah ditemukan, apakah lokasi tersebut ramai, apakah tersedia tempat berteduh, atau apakah akses pejalan kakinya nyaman. Informasi seperti ini dapat memengaruhi keputusan pengguna, tetapi tidak selalu tersedia secara jelas.

Berdasarkan masalah tersebut, dibutuhkan aplikasi yang tidak hanya menampilkan jalur, tetapi juga membantu pengguna memilih transportasi berdasarkan kondisi, preferensi, dan situasi perjalanan.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana membantu pengguna memilih transportasi yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan, bukan hanya berdasarkan rute?
2. Bagaimana menyediakan informasi sederhana mengenai titik transportasi seperti halte, stasiun, terminal, atau titik jemput?
3. Bagaimana memberikan rekomendasi transportasi yang mempertimbangkan situasi pengguna seperti pulang malam, membawa barang, hujan, hemat, cepat, aman, atau minim jalan kaki?
4. Bagaimana menampilkan rekomendasi alternatif ketika terdapat gangguan pada jalur atau titik transportasi?
5. Bagaimana membuat aplikasi transportasi yang tetap dapat berjalan tanpa menggunakan peta asli atau data real-time?
6. Bagaimana menerapkan database, fitur CRUD, dan multimedia ke dalam aplikasi bertema transportasi?

4. Solusi yang Diberikan

Solusi yang ditawarkan adalah aplikasi mobile NaikApa, yaitu aplikasi rekomendasi transportasi berbasis situasi perjalanan, preferensi pengguna, dan skema jalur custom.

Aplikasi ini membantu pengguna memilih transportasi berdasarkan beberapa faktor berikut:

- prioritas perjalanan
- estimasi biaya
- estimasi waktu
- tingkat keamanan
- tingkat kenyamanan
- jarak jalan kaki
- kondisi titik transportasi
- status gangguan perjalanan
- situasi pengguna, seperti pulang malam atau membawa barang

Aplikasi tidak menggunakan peta asli atau data transportasi real-time. Sebagai gantinya, aplikasi menggunakan data simulasi yang tersimpan di database. Data tersebut dapat meliputi titik transportasi,

jalur, moda transportasi, estimasi biaya, estimasi waktu, skor keamanan, skor kenyamanan, jarak jalan kaki, dan status gangguan.

Jika terdapat gangguan, aplikasi dapat melakukan rekomendasi ulang. Misalnya, ketika jalur melalui Stasiun Sentral sedang terganggu, aplikasi dapat menyarankan jalur alternatif melalui Halte Kampus dan Terminal Barat.

5. Tujuan Aplikasi

7. Membantu pengguna memilih moda transportasi yang paling sesuai dengan kondisi perjalanan.
8. Memberikan rekomendasi transportasi berdasarkan preferensi dan situasi pengguna.
9. Menyediakan informasi titik transportasi dalam bentuk data yang dapat dikelola.
10. Menyediakan fitur laporan kondisi titik transportasi melalui teks dan foto.
11. Menampilkan skor kecocokan rute agar pengguna dapat membandingkan beberapa pilihan perjalanan.
12. Menampilkan rekomendasi alternatif ketika terdapat gangguan pada jalur atau titik transportasi.
13. Membuat aplikasi transportasi yang realistis untuk dikembangkan di Android Studio tanpa bergantung pada API peta asli.

6. Batasan Aplikasi

14. Aplikasi tidak menggunakan peta asli seperti Google Maps.
15. Aplikasi tidak menggunakan data rute transportasi real-time.
16. Titik transportasi menggunakan data simulasi atau data custom.
17. Jalur perjalanan ditampilkan dalam bentuk skema atau diagram jalur.
18. Rekomendasi transportasi dibuat berdasarkan logika skor sederhana dari input pengguna dan data di database.
19. Status gangguan dapat dibuat oleh admin atau berasal dari laporan pengguna sebagai data simulasi.
20. Foto kondisi lokasi digunakan sebagai elemen multimedia dan dapat berasal dari galeri atau kamera.

7. Konsep Skema Jalur

Aplikasi menggunakan skema jalur, bukan peta asli. Skema jalur berfungsi untuk menampilkan hubungan antar titik perjalanan secara sederhana.

Contoh titik dalam aplikasi:

- Rumah Mahasiswa
- Kos Mahasiswa
- Kampus Utama
- Halte Kampus
- Stasiun Sentral
- Terminal Barat
- Mall Kota
- Pusat Kuliner
- Titik Jemput Ojek
- Area Perumahan

Nama Jalur	Contoh Skema	Karakteristik
Jalur Murah	Kos Mahasiswa -> Halte Kampus -> Stasiun Sentral -> Kampus Utama	Biaya lebih murah, waktu tempuh sedang, tetapi jarak jalan kaki lebih jauh.
Jalur Cepat	Kos Mahasiswa -> Titik Jemput Ojek -> Kampus Utama	Biaya lebih mahal, waktu tempuh lebih cepat, dan jarak jalan kaki lebih

		sedikit.
Jalur Aman Malam Hari	Kampus Utama -> Titik Jemput Ojek -> Area Perumahan	Diprioritaskan untuk perjalanan malam, mengurangi jalan kaki di area sepi, dan memakai titik transportasi yang lebih aman.

8. Fitur Utama Aplikasi

8.1 Mode Situasi Perjalanan

Mode Situasi Perjalanan adalah fitur inovasi utama yang membedakan NaikApa dari aplikasi cek rute biasa. Fitur ini memungkinkan pengguna memilih kondisi perjalanan yang sedang dialami, sehingga rekomendasi tidak hanya berdasarkan titik awal dan tujuan.

Mode	Prioritas Sistem	Contoh Penggunaan
Mode Hemat	Biaya paling rendah	Mahasiswa ingin pergi ke kampus dengan budget terbatas.
Mode Cepat	Waktu tempuh paling singkat	Pengguna sedang terburu-buru menuju kampus atau tempat kerja.
Mode Pulang Malam	Keamanan tinggi, titik ramai, jalan kaki pendek	Pengguna pulang saat malam dan ingin menghindari area sepi.
Mode Bawa Barang	Minim jalan kaki dan perpindahan moda	Pengguna membawa barang berat atau banyak.
Mode Minim Jalan Kaki	Jarak jalan kaki paling pendek	Pengguna tidak ingin berjalan terlalu jauh.
Mode Saat Hujan	Titik berteduh dan perpindahan lebih sedikit	Pengguna ingin menghindari titik transportasi tanpa tempat berteduh.

8.2 Rekomendasi NaikApa

Fitur ini menjadi fitur utama aplikasi. Pengguna mengisi data perjalanan, seperti lokasi awal, tujuan, waktu perjalanan, budget, mode situasi, dan prioritas. Setelah itu, aplikasi memberikan rekomendasi pilihan transportasi.

Input pengguna:

- lokasi awal
- lokasi tujuan
- waktu perjalanan
- budget
- mode situasi perjalanan
- prioritas perjalanan
- kondisi khusus

Output aplikasi:

- rekomendasi transportasi utama
- alternatif transportasi
- skor kecocokan rute
- alasan rekomendasi
- estimasi biaya
- estimasi waktu

- tingkat keamanan
- tingkat kenyamanan
- jarak jalan kaki

Contoh hasil rekomendasi:

Pilihan	Skor Cocok	Keterangan
Bus + ojek online	89%	Lebih hemat dibanding ojek penuh, tetapi tetap mengurangi jarak jalan kaki. Cocok untuk perjalanan malam atau membawa barang.
KRL + jalan kaki	74%	Biaya lebih murah, tetapi jarak jalan kaki lebih jauh dan kurang cocok jika malam hari.
Ojek online penuh	70%	Paling cepat dan minim jalan kaki, tetapi biaya lebih mahal.

8.3 Skema Jalur Transportasi

Fitur ini menampilkan jalur perjalanan dalam bentuk diagram sederhana. Skema menunjukkan titik-titik perjalanan yang harus dilewati pengguna.

Contoh tampilan skema: Kos Mahasiswa -> Halte Kampus -> Stasiun Sentral -> Kampus Utama

Setiap titik dapat ditekan untuk melihat detail informasi seperti nama titik, jenis titik, fasilitas, keamanan, tingkat keramaian, foto lokasi, dan catatan kondisi.

8.4 Simulasi Gangguan dan Rekomendasi Ulang

Fitur ini menampilkan status gangguan pada jalur atau titik transportasi tertentu. Gangguan dapat ditambahkan oleh admin atau berasal dari laporan pengguna. Untuk kebutuhan tugas, gangguan tidak harus benar-benar real-time. Data gangguan dapat dibuat sebagai simulasi di database.

Contoh status gangguan:

- Gangguan KRL di Stasiun Sentral
- Antrean panjang di Terminal Barat
- Halte Kampus sedang penuh
- Titik Jemput Ojek sulit diakses
- Jalur menuju halte sedang banjir

Jika terdapat gangguan, aplikasi akan menampilkan peringatan dan melakukan rekomendasi ulang.

Contoh rekomendasi ulang

Status: Gangguan pada KRL di Stasiun Sentral. Dampak: Perjalanan melalui jalur KRL menjadi lebih lama. Rekomendasi alternatif: Gunakan bus dari Halte Kampus menuju Terminal Barat, lalu lanjutkan perjalanan menggunakan ojek online.

8.5 Data Titik Transportasi dan Skor Kondisi

Fitur ini berisi daftar titik transportasi yang tersimpan di database. Data titik tidak hanya berupa nama dan jenis, tetapi juga memiliki skor kondisi agar dapat memengaruhi rekomendasi.

Data yang ditampilkan:

- nama titik
- jenis titik
- lokasi deskriptif

- tingkat keamanan
- tingkat keramaian
- penerangan
- tempat berteduh
- akses pejalan kaki
- fasilitas
- foto titik transportasi
- catatan kondisi

Contoh skor kondisi titik transportasi:

Titik Transportasi	Keamanan	Keramaian	Penerangan	Tempat Berteduh	Catatan
Halte Kampus	4/5	5/5	4/5	Ada	Cocok untuk menunggu pada sore dan malam awal.
Stasiun Sentral	3/5	4/5	3/5	Ada	Ramai, tetapi sedang ada gangguan jalur.
Titik Jemput Ojek Barat	2/5	2/5	2/5	Tidak ada	Kurang disarankan untuk pulang malam.

8.6 Laporan Kondisi Titik Transportasi

Pengguna dapat membuat laporan mengenai kondisi titik transportasi tertentu. Laporan ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga dapat memengaruhi skor kondisi titik transportasi.

Contoh laporan:

- halte kurang terang
- titik jemput sulit ditemukan
- lokasi terlalu sepi
- tidak ada tempat berteduh
- akses pejalan kaki kurang nyaman
- antrean terlalu panjang

Data laporan mencakup nama titik transportasi, kategori laporan, deskripsi, foto kondisi lokasi, tanggal laporan, dan nama pelapor. Fitur ini mendukung multimedia karena pengguna dapat menambahkan foto kondisi lokasi.

8.7 Simpan Perjalanan Favorit

Pengguna dapat menyimpan perjalanan yang sering digunakan, misalnya Kos ke Kampus, Rumah ke Stasiun, Kampus ke Mall, atau Terminal ke Pusat Kota. Data perjalanan favorit dapat dikelola melalui CRUD.

8.8 Riwayat Rekomendasi

Aplikasi dapat menyimpan hasil rekomendasi yang pernah dibuat oleh pengguna. Fitur ini berguna agar pengguna dapat melihat kembali pilihan transportasi sebelumnya, termasuk skor dan alasan rekomendasi.

8.9 Panduan Visual Titik Naik dan Turun

Fitur ini memanfaatkan multimedia agar pengguna tidak hanya membaca teks, tetapi juga melihat panduan visual titik naik atau turun. Halaman detail titik dapat berisi foto lokasi, ikon moda transportasi, patokan lokasi, dan instruksi singkat.

Contoh: Naik dari Halte Kampus. Patokan: dekat gerbang utama, sebelah minimarket. Disarankan menunggu di sisi yang terang.

9. Penerapan CRUD

Aplikasi NaikApa menerapkan CRUD pada beberapa bagian berikut.

Objek CRUD	Create	Read	Update	Delete
Titik Transportasi	Menambahkan titik transportasi baru	Melihat daftar dan detail titik	Mengubah informasi titik	Menghapus titik
Laporan Kondisi	Membuat laporan kondisi	Melihat daftar laporan	Mengedit laporan	Menghapus laporan
Perjalanan Favorit	Menyimpan perjalanan favorit	Melihat daftar favorit	Mengedit data favorit	Menghapus favorit
Status Gangguan	Menambahkan gangguan	Melihat gangguan aktif	Mengubah status gangguan	Menghapus gangguan
Mode Situasi	Menambahkan mode situasi	Melihat daftar mode	Mengubah bobot mode	Menghapus mode

10. Penerapan Database

Aplikasi menggunakan database untuk menyimpan data pengguna, titik transportasi, jalur, gangguan, laporan kondisi, perjalanan favorit, riwayat rekomendasi, mode situasi, dan skor kondisi titik. Pada pengembangan Android Studio, database dapat dibuat menggunakan SQLite atau Room Database.

10.1 Tabel users

Field	Tipe Data	Keterangan
id_user	Integer	Primary key
nama	Text	Nama pengguna
email	Text	Email pengguna
password	Text	Password pengguna

10.2 Tabel transport_points

Field	Tipe Data	Keterangan
id_point	Integer	Primary key
nama_point	Text	Nama titik transportasi
jenis_point	Text	Halte, stasiun, terminal, titik jemput, atau area turun penumpang
lokasi_deskriptif	Text	Keterangan lokasi atau patokan
keamanan	Integer	Skor keamanan 1 sampai 5
keramaian	Integer	Skor keramaian 1 sampai 5
penerangan	Integer	Skor penerangan 1 sampai 5
tempat_berteduh	Text	Ada atau tidak ada
akses_pejalan_kaki	Integer	Skor akses pejalan kaki 1 sampai 5
fasilitas	Text	Fasilitas yang tersedia

foto	Text	Path atau nama file foto

10.3 Tabel routes

Field	Tipe Data	Keterangan
id_route	Integer	Primary key
nama_route	Text	Nama jalur
titik_awal	Text	Titik awal perjalanan
titik_tujuan	Text	Titik tujuan perjalanan
skema_jalur	Text	Urutan titik perjalanan dalam bentuk skema
estimasi_biaya	Integer	Estimasi biaya
estimasi_waktu	Integer	Estimasi waktu tempuh
tingkat_keamanan	Integer	Skor keamanan jalur
tingkat_kenyamanan	Integer	Skor kenyamanan jalur
jarak_jalan_kaki	Integer	Estimasi jarak jalan kaki
jumlah_transit	Integer	Jumlah perpindahan moda

10.4 Tabel disruptions

Field	Tipe Data	Keterangan
id_disruption	Integer	Primary key
id_route	Integer	Foreign key
id_point	Integer	Foreign key
judul_gangguan	Text	Judul gangguan
deskripsi	Text	Penjelasan gangguan
tingkat_dampak	Text	Rendah, sedang, atau tinggi
status	Text	Aktif atau selesai
rekomendasi_alternatif	Text	Saran transportasi alternatif
tanggal	Text	Tanggal gangguan

10.5 Tabel reports

Field	Tipe Data	Keterangan
id_report	Integer	Primary key
id_user	Integer	Foreign key
id_point	Integer	Foreign key
kategori	Text	Kategori laporan
deskripsi	Text	Isi laporan
foto	Text	Foto kondisi lokasi
tanggal	Text	Tanggal laporan
status_verifikasi	Text	Menunggu, valid, atau ditolak

--	--	--

10.6 Tabel saved_trips

Field	Tipe Data	Keterangan
id_saved	Integer	Primary key
id_user	Integer	Foreign key
nama_perjalanan	Text	Nama perjalanan favorit
lokasi_awal	Text	Lokasi awal
lokasi_tujuan	Text	Lokasi tujuan
prioritas	Text	Prioritas pengguna
mode_situasi	Text	Mode situasi perjalanan
catatan	Text	Catatan pribadi

10.7 Tabel recommendation_history

Field	Tipe Data	Keterangan
id_history	Integer	Primary key
id_user	Integer	Foreign key
lokasi_awal	Text	Lokasi awal
lokasi_tujuan	Text	Lokasi tujuan
mode_situasi	Text	Mode yang digunakan
hasil_rekomendasi	Text	Rekomendasi transportasi
skor_kecocokan	Integer	Skor rekomendasi dalam persen
alasan	Text	Alasan rekomendasi
tanggal	Text	Tanggal pencarian

10.8 Tabel situation_modes

Field	Tipe Data	Keterangan
id_mode	Integer	Primary key
nama_mode	Text	Nama mode situasi
bobot_biaya	Integer	Bobot penilaian biaya
bobot_waktu	Integer	Bobot penilaian waktu
bobot_keamanan	Integer	Bobot penilaian keamanan
bobot_kenyamanan	Integer	Bobot penilaian kenyamanan
bobot_jalan_kaki	Integer	Bobot penilaian jarak jalan kaki

11. Penerapan Multimedia

Multimedia dalam aplikasi NaikApa diterapkan melalui beberapa elemen berikut:

- foto kondisi titik transportasi

- foto pada laporan kondisi lokasi
- ikon jenis transportasi seperti bus, kereta, ojek, dan jalan kaki
- ilustrasi skema jalur perjalanan
- gambar atau banner pada halaman utama aplikasi
- panduan visual titik naik dan turun

Elemen multimedia utama yang digunakan adalah foto kondisi lokasi. Pengguna dapat menambahkan foto ketika membuat laporan, sehingga aplikasi tidak hanya berisi teks tetapi juga memiliki informasi visual.

12. Alur Penggunaan Aplikasi

21. Pengguna membuka aplikasi.
22. Pengguna login atau register.
23. Pengguna masuk ke halaman utama.
24. Pengguna memilih menu Rekomendasi NaikApa.
25. Pengguna memasukkan lokasi awal dan tujuan.
26. Pengguna memilih budget, waktu perjalanan, dan Mode Situasi Perjalanan.
27. Aplikasi memproses data berdasarkan rute custom, kondisi titik, gangguan, dan preferensi pengguna.
28. Aplikasi menampilkan beberapa rekomendasi transportasi dengan skor kecocokan.
29. Pengguna melihat alasan rekomendasi dan skema jalur perjalanan.
30. Pengguna dapat membuka detail titik transportasi beserta foto dan catatan kondisi.
31. Pengguna dapat menyimpan perjalanan ke favorit.
32. Pengguna dapat membuat laporan kondisi titik transportasi jika diperlukan.

13. Contoh Logika Rekomendasi

Rekomendasi transportasi dapat dibuat menggunakan sistem skor sederhana. Setiap rute diberi nilai berdasarkan faktor biaya, waktu, keamanan, kenyamanan, jarak jalan kaki, jumlah transit, dan status gangguan.

Contoh faktor penilaian:

- biaya
- waktu tempuh
- keamanan
- kenyamanan
- jarak jalan kaki
- jumlah transit
- status gangguan

Setiap Mode Situasi Perjalanan memiliki bobot yang berbeda. Misalnya, Mode Hemat memberi bobot terbesar pada biaya, Mode Cepat memberi bobot terbesar pada waktu, sedangkan Mode Pulang Malam memberi bobot terbesar pada keamanan dan jarak jalan kaki.

Mode	Biaya	Waktu	Keamanan	Kenyamanan	Jalan Kaki
Hemat	40%	20%	15%	10%	15%
Cepat	15%	45%	15%	10%	15%
Pulang Malam	10%	15%	40%	15%	20%
Bawa Barang	10%	20%	20%	20%	30%

Contoh kasus:

- lokasi awal: Kos Mahasiswa

- tujuan: Kampus Utama
- waktu: malam
- mode: Pulang Malam
- budget: sedang

Maka aplikasi dapat merekomendasikan: Kos Mahasiswa -> Titik Jemput Ojek -> Kampus Utama

Alasan: Rute ini memiliki jarak jalan kaki lebih pendek dan melewati titik transportasi yang lebih aman untuk perjalanan malam. Walaupun biaya lebih tinggi dibanding rute transportasi umum penuh, skor kecocokannya lebih tinggi karena sesuai dengan Mode Pulang Malam.

14. Halaman Aplikasi

Halaman yang dibutuhkan dalam aplikasi NaikApa:

33. Splash Screen
34. Login
35. Register
36. Home
37. Rekomendasi NaikApa
38. Pilih Mode Situasi Perjalanan
39. Hasil Rekomendasi
40. Detail Skor dan Alasan Rekomendasi
41. Skema Jalur
42. Detail Titik Transportasi
43. Panduan Visual Titik Naik dan Turun
44. Daftar Titik Transportasi
45. Tambah Titik Transportasi
46. Edit Titik Transportasi
47. Daftar Laporan Kondisi
48. Tambah Laporan Kondisi
49. Detail Laporan
50. Status Gangguan
51. Tambah atau Edit Gangguan
52. Perjalanan Favorit
53. Riwayat Rekomendasi
54. Profil Pengguna

15. Kelebihan dan Nilai Inovasi Aplikasi

55. Tidak hanya menampilkan rute, tetapi membantu pengguna mengambil keputusan transportasi.
56. Menggunakan Mode Situasi Perjalanan sehingga rekomendasi terasa lebih personal dan kontekstual.
57. Memiliki Skor Kecocokan Rute agar pengguna dapat membandingkan beberapa pilihan perjalanan.
58. Memiliki fitur Simulasi Gangguan dan Rekomendasi Ulang sehingga aplikasi tidak statis.
59. Memiliki Skor Kondisi Titik Transportasi yang dapat dipengaruhi oleh laporan pengguna.
60. Tidak bergantung pada peta asli atau data real-time yang sulit dikumpulkan.
61. Tetap sesuai dengan tema transportasi dan realistis dikembangkan di Android Studio.
62. Memenuhi kebutuhan tugas karena memiliki database, CRUD, dan multimedia.
63. Memiliki konsep yang lebih kuat dibanding aplikasi cek rute biasa karena fokus pada keputusan pengguna.

16. Kesesuaian dengan Kebutuhan Tugas

Kebutuhan Tugas	Penerapan dalam NaikApa
Tema Transportasi	Aplikasi membahas pemilihan moda transportasi berdasarkan kebutuhan perjalanan.
Masalah -> Aplikasi	Masalahnya adalah pengguna bingung memilih transportasi yang paling cocok. Aplikasi menyelesaikan masalah tersebut melalui rekomendasi berbasis situasi, preferensi, kondisi titik, dan gangguan.
Database	Database menyimpan user, titik transportasi, jalur, gangguan, laporan, favorit, riwayat, dan mode situasi.
CRUD	CRUD diterapkan pada titik transportasi, laporan kondisi, perjalanan favorit, status gangguan, dan mode situasi.
Multimedia	Multimedia diterapkan melalui foto kondisi lokasi, foto laporan, ikon transportasi, skema jalur, dan panduan visual titik naik.
Android Studio	Aplikasi dapat dibuat dengan Java atau Kotlin menggunakan SQLite atau Room Database.

17. Kesimpulan

NaikApa adalah aplikasi mobile bertema transportasi yang membantu pengguna menentukan pilihan transportasi berdasarkan kondisi dan prioritas perjalanan. Aplikasi ini tidak menggunakan peta asli, tetapi menggunakan skema jalur custom agar lebih realistis untuk dikembangkan dalam tugas Pemrograman Mobile.

Masalah utama yang diselesaikan adalah kesulitan pengguna dalam memilih transportasi yang sesuai karena keputusan perjalanan tidak hanya bergantung pada rute, tetapi juga biaya, waktu, keamanan, kenyamanan, jarak jalan kaki, kondisi titik transportasi, dan gangguan perjalanan.

Solusi yang diberikan adalah aplikasi rekomendasi transportasi berbasis situasi pengguna, dilengkapi dengan Mode Situasi Perjalanan, Skor Kecocokan Rute, Simulasi Gangguan dan Rekomendasi Ulang, Skor Kondisi Titik Transportasi, laporan kondisi lokasi, foto multimedia, database, dan fitur CRUD.

Dengan konsep ini, NaikApa menjadi lebih kuat dibanding aplikasi cek rute biasa karena fokus utamanya bukan hanya menampilkan jalur, tetapi membantu pengguna mengambil keputusan transportasi yang paling sesuai dengan situasi mereka.